UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
CARRERA DE COMPUTACIÓN

ACD 1: Plantilla de Reporte y Banco de Casos (Versión Mejorada)

Fundamentos Epistémicos de la Investigación en Computación

Período Académico Ordinario: Septiembre 2026 – Febrero 2027

Integrante 1 (Apellidos, Nomb.)	Integrante 2 (Apellidos, Nomb.)	Paralelo / Grupo	Fecha
Naula Saraguro Gerardo David	[Apellidos, Nombres]	Paralelo A	11 /10 / 2026
Caso A Asignado (Nro. y Título)	**Caso B Asignado (Nro. y Título)**	**Docente**	**Calificación**
Caso A Nro. 26 – App de Pedidos para Gasolineras	Caso B Nro. 30 – Detección Automática de Plagas en Maíz usando Drones	Ing. Luis Chamba Eras	/ 2.0 pts

1. Punto 1: Notas de Clase Estructuradas (Fundamentos Epistémicos)

1.1. 1.1. Mapeo Conceptual del Proceso I+D+i en Computación

Instrucciones: Sintetice las definiciones abordadas en la clase presencial diferenciando los cuatro estadios del proceso científico y tecnológico en nuestra disciplina.

a) **Ciencia Básica en Computación:** Estudiar la teoría fundamental de la computación, complejidad algorítmica, teoría de grafos o demostraciones matemáticas (ej. P vs. NP). Su objetivo es ampliar el conocimiento puro sin buscar una aplicación inmediata.

b) **Ciencia Aplicada en Computación:** Utilizar teorías o algoritmos existentes para responder preguntas científicas en un dominio específico (ej. evaluar el impacto de modelos estocásticos en la predicción del clima regional).

c) **Investigación Tecnológica (Design Science Research):** Proceso sistemático de diseño, construcción y evaluación empírica de un artefacto computacional novedoso (modelo, algoritmo, arquitectura, método o prototipo) que resuelve un problema práctico abierto aportando al estado del arte.

d) **Desarrollo Técnico / Ingeniería Convencional:** Aplicación de marcos de trabajo (frameworks), patrones de diseño y tecnologías ya conocidas para construir productos comerciales o sistemas de software sin generar nuevo conocimiento generalizable.

1.2. 1.2. Cuadro Comparativo Epistémico

Complete la siguiente matriz conceptual con los términos discutidos en el aula.

Dimensión Epistémica	Desarrollo Técnico	Investigación Tecnológica	Ciencia Básica
Objetivo Principal	Construir un producto funcional.	Crear y validar un artefacto relevante.	Descubrir leyes o teorías.
Pregunta Guía	¿Cómo implementar X sistema?	¿Cómo resolver Y de forma superior?	¿Por qué ocurre el fenómeno Z?
Novedad Esperada	Nivel local / comercial.	Estado del Arte / Científica.	Conocimiento universal.
Método de Evaluación	Pruebas QA y aceptación.	Experimentos empíricos / Métricas.	Demostración matemática.

Table 1: Comparación entre Desarrollo Técnico, Investigación Tecnológica y Ciencia Básica.

2. Punto 2: Resolución de Casos (Matriz Comparativa de la Dupla)

2.1. 2.1. Matriz de Análisis del Caso A vs. Caso B Asignados

Desarrolle el análisis comparativo entre el Caso A y el Caso B que le fueron asignados a su dupla del banco de casos de la Sección 3.

Criterio de Evaluación	Caso A: A26 – App de Pedidos para Gasolineras	Caso B: B30 – Detección Automática de Plagas en Maíz usando Drones
Dominio y Descripción	Comercio electrónico móvil en el sector de distribución de combustibles. Aplicación para solicitar combustible a domicilio con pago en línea, que gestiona pedidos, pagos y seguimiento de entrega.	Visión por computador y agricultura de precisión. Algoritmo de detección de objetos en imágenes de alta resolución capturadas por drones a baja altura, que identifica plagas y cuantifica el área foliar afectada mediante segmentación semántica de hojas dañadas.
Pregunta Central	¿Cómo implementar una aplicación que permita solicitar y pagar combustible a domicilio de forma segura y funcional?	¿Cómo detectar y cuantificar el daño por plagas en cultivos de maíz, a partir de imágenes de drones, con mayor precisión y menor costo computacional que los métodos existentes?
Nivel de Novedad	Local / comercial. Se utilizan herramientas de programación, métodos de pago y servicios de mapas que ya existen. El aporte principal está en crear una aplicación útil para resolver una necesidad específica, más que en generar nuevos conocimientos que puedan aplicarse a otros proyectos.	Estado del arte / científica. El aporte consiste en desarrollar un proceso para detectar y delimitar las zonas afectadas por plagas, comparando sus resultados con otros métodos existentes. Los conocimientos obtenidos podrán aplicarse a otros cultivos y en diferentes condiciones.
Método de Validación	Pruebas de calidad (unitarias, de integración y de sistema), pruebas de aceptación con los usuarios (UAT) y comprobación de que las funciones de realizar pedidos y procesar pagos cumplan con los requisitos establecidos.	Experimentos con un conjunto de datos previamente etiquetado, dividido en grupos para entrenar, validar y probar el modelo. Se utilizan métricas de evaluación, como precisión, para medir su rendimiento y compararlo con otros modelos existentes. Finalmente, se comprueba su funcionamiento en terrenos productivos reales para verificar su utilidad en condiciones de campo.
Clasificación Epistémica	Desarrollo Técnico / Ingeniería	Investigación Tecnológica (DSR)

Table 2: Matriz comparativa desarrollada por la dupla de estudiantes.

2.2. 2.2. Respuestas a las Preguntas Socráticas de la Sesión

Responda de forma argumentada a las preguntas planteadas durante la discusión plenaria.

1. **¿Por qué escribir miles de líneas de código no garantiza que un proyecto sea de investigación?**

   Escribir miles de líneas de código no garantiza que un proyecto sea de investigación, porque lo importante no es la cantidad de código, sino el problema que se busca resolver y el aporte que se obtiene. Según Wazlawick, una investigación debe partir de un problema real, revisar qué soluciones existen y comprobar los resultados. Por su parte, Wieringa plantea que la investigación tecnológica debe proponer una solución y evaluarla para conocer qué tan efectiva es. Por ejemplo, desarrollar una aplicación para una gasolinera puede ser un proyecto de ingeniería si utiliza métodos conocidos, mientras que crear un método nuevo para detectar plagas en los cultivos y comparar sus resultados con otras alternativas puede considerarse una investigación. Por eso, un proyecto de investigación debe aportar algo nuevo y demostrarlo mediante pruebas y evidencias.

2. **¿Cuál es la diferencia fundamental entre el objetivo de un ingeniero en la industria y un investigador tecnológico?**

   La diferencia es que un ingeniero busca desarrollar una solución que funcione y cumpla con las necesidades de un cliente o una empresa. Por otro lado, un investigador tecnológico busca encontrar nuevas formas de resolver problemas y comprobar si realmente son mejores que las soluciones existentes. Por ejemplo, crear una aplicación para una gasolinera consiste en resolver una necesidad del negocio, mientras que desarrollar un método que permita detectar plagas en los cultivos con mayor precisión implica investigar y comparar resultados para comprobar su efectividad.

3. **¿En qué consiste el antipatrón del “alumno de la catapulta"(Wazlawick) y cómo evitarlo en el proyecto de la UNL?**

   El antipatrón del “alumno de la catapulta", según Wazlawick, consiste en elegir una tecnología desde el principio, porque está de moda o porque sabemos utilizarla, sin analizar si realmente es adecuada para resolver el problema. El error está en buscar dónde aplicar la tecnología en lugar de identificar primero una necesidad real. Para evitarlo en el proyecto de la UNL, debemos identificar el problema, investigar las soluciones existentes y después seleccionar la tecnología más apropiada, justificando nuestra elección con pruebas y resultados. Por ejemplo, para detectar plagas en los cultivos de maíz, no debemos elegir directamente una herramienta de inteligencia artificial, sino comparar diferentes opciones y determinar cuál ofrece mejores resultados para resolver el problema.

3. Punto 3: Banco de Casos A y B para Trabajo Colaborativo entre Pares

Este banco contiene 32 Casos A (Desarrollo Técnico / Ingeniería de Software Convencional) y 32 Casos B (Investigación Tecnológica / Design Science Research). Cada dupla de la asignatura trabajará con el par de casos asignado por el docente (A_i, B_i).

3.1. 3.1. Lista de 32 Casos A (Desarrollo Técnico / Ingeniería Convencional)

Nro.	Título del Caso A	Descripción y Alcance Técnico	Justificación Epistémica
A1	Sistema Web de Facturación para Farmacias	Desarrollo de una app web comercial en Laravel/MySQL para gestión de inventarios y ventas en farmacias locales.	Uso de patrones CRUD estándar sin incertidumbre algorítmica.
A2	App Móvil de Control de Citas Médicas	Aplicación Flutter con backend Firebase para reserva de citas y recordatorios por notificación push.	Aplicación directa de frameworks comerciales conocidos.

Nro.	Título del Caso A	Descripción y Alcance Técnico	Justificación Epistémica
A3	Portal E-Commerce para Artesanías de Loja	Tienda en línea desarrollada en WooCommerce/WordPress con pasarela de pagos PayPhone.	Configuración e integración de plataformas existentes.
A4	Sistema de Control de Asistencia Biométrica	Software de escritorio en C# .NET conectado a un lector digital de huellas USB para PyMEs.	Consumo de SDK del fabricante sin modificación algorítmica.
A5	Dashboard de Ventas para Supermercados	Cuadro de mando en React y Chart.js conectado a una base de datos PostgreSQL mediante API REST.	Visualización convencional de datos transaccionales.
A6	Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar	Aplicación web funcional en Django para préstamos, devoluciones y catálogo de libros.	Implementación clásica de reglas de negocio institucionales.
A7	App de Delivery de Comida para Restaurantes	Sistema móvil dual (Cliente/Repartidor) con geolocalización básica mediante Google Maps API.	Integración de servicios API comerciales conocidos.
A8	Portal Institucional para un Gobierno Local	Sitio web institucional responsivo en Drupal con módulos de trámites en línea.	Administración de contenidos estándar.
A9	Chatbot de Atención al Cliente para Hoteles	Agente conversacional implementado mediante Dialogflow conectado a WhatsApp Business.	Configuración de servicios SaaS conversacionales existentes.
A10	Sistema de Control de Parqueaderos	Aplicación Java Swing con base de datos SQLite para emisión de tickets e ingreso de vehículos.	Automatización de procesos contables sencillos.
A11	Plataforma de Encuestas en Línea	Módulo web en Node.js/Express para creación de formularios y exportación de datos a Excel.	Gestión de cuestionarios sin procesamiento complejo.
A12	Sistema de Turnos para Consultorios	Software en PHP para gestión de colas de espera con pantalla de turno en sala.	Ordenamiento en memoria convencional.
A13	App Móvil de Rutas de Buses Urbanos	Aplicación en React Native que muestra mapas estáticos y horarios de líneas de transporte.	Despliegue de datos geográficos informativos.
A14	Sistema de Gestión de Inmobiliarias	Web inmobiliaria con filtro de búsqueda de propiedades por precio y ubicación.	Consultas SQL parametrizadas estándar.
A15	Software de Control de Inventario Agrícola	Aplicación de escritorio en Python/Tkinter para registro de insumos y cosechas.	Almacenamiento local estructurado convencional.
A16	Sistema de Gestión de Talleres Mecánicos	Sistema web para órdenes de trabajo, repuestos y facturación electrónica.	Transacciones contables convencionales.
A17	App de Registro de Mascotas y Vacunas	Aplicación móvil comunitaria con almacenamiento en Supabase para historial veterinario.	Operaciones CRUD móviles básicas.
A18	Portal de Bolsa de Empleo Universitaria	Sitio web en ASP.NET Core donde empresas publican vacantes y graduados suben CVs.	Coincidencia de atributos por filtros de búsqueda simples.
A19	Sistema de Gestión de Gimnasios	Control de membresías, pagos mensuales y acceso mediante código QR.	Verificación de estados en base de datos.
A20	App de Recordatorios de Medicamentos	Aplicación móvil Android en Kotlin para alarmas de consumo de fármacos.	Uso del gestor de alarmas nativo del sistema operativo.
A21	Plataforma de Cursos en Línea (LMS)	Instalación y personalización de Moodle con temas institucionales para una academia.	Despliegue e integración de software de código abierto.
A22	Sistema de Gestión de Peajes	Prototipo web para simulación de cobro vehicular y registro de placas manual.	Interfaz de captura transaccional simple.

Nro.	Título del Caso A	Descripción y Alcance Técnico	Justificación Epistémica
A23	App de Control de Gastos Personales	Aplicación móvil híbrida con gráficos circulares de egresos mensuales.	Cálculos aritméticos acumulativos locales.
A24	Software de Matrículas para Colegio	Aplicación web en Spring Boot para asignación de cupos y horarios estudiantiles.	Reglas de validación condicionales estándar.
A25	Sistema de Control de Activos Fijos	Registro y generación de etiquetas de código de barras para equipos informáticos.	Lectura e impresión de códigos de barras estándar.
A26	App de Pedidos para Gasolineras	Aplicación para solicitud de combustible a domicilio con pago en línea.	Canal de pedidos electrónico convencional.
A27	Portal Web de Eventos Académicos	Plataforma para registro de asistentes y emisión automática de certificados en PDF.	Generación automatizada de documentos a partir de plantillas.
A28	Sistema de Control de Hoteles y Reservas	Software web para disponibilidad de habitaciones, check-in y check-out.	Matriz de disponibilidad estándar en SGBD.
A29	App de Catálogo de Productos Agrícolas	Aplicación informativa offline para agricultores sobre control de plagas comunes.	Base de conocimientos estática distribuida en app.
A30	Sistema de Evaluación Docente Web	Formulario web para encuestas anónimas a estudiantes con cálculo de promedios.	Agregación estadística descriptiva básica.
A31	App de Monitoreo de Consumo Eléctrico	Aplicación móvil que recibe datos de un medidor comercial por Bluetooth y grafica el gasto.	Recepción y graficación de datos de un dispositivo comercial.
A32	Sistema de Gestión de Lavanderías	Software web para recepción de prendas, tickets de entrega y estado de lavado.	Gestión de estados de procesos operativos.

3.2. 3.2. Lista de 32 Casos B (Investigación Tecnológica / Design Science Research)

Nro.	Título del Caso B	Descripción y Alcance Técnico	Justificación Epistémica
B1	Algoritmo de Compresión de IA para Diagnóstico Médico en Edge Devices	Diseño y evaluación de un método de poda y cuantización de redes neuronales convolucionales para reducir la memoria en un 70 % en microcontroladores ARM sin perder precisión ($> 92\,\%$).	Investigación tecnológica: Crea un método de compresión novedoso y lo evalúa empíricamente frente al estado del arte.
B2	Detección de Fugas en Redes de Agua mediante Análisis Acústico e IoT	Desarrollo de un algoritmo de procesamiento de señales en tiempo real e IA liviana para identificar micro-fugas en tuberías mediante sensores de bajo costo.	Diseño de un artefacto de filtrado espectral y validación en banco de pruebas experimental.
B3	Privacidad Diferencial para Análisis de Datos de Salud Regional	Propuesta de una arquitectura distribuida que añade ruido estocástico optimizado a consultas médicas para proteger la identidad del paciente manteniendo la precisión analítica.	Creación de un marco matemático-tecnológico validado con métricas de costo/privacidad.
B4	Visión por Computador para Clasificación de Café con Poca Luz	Algoritmo de mejora de contraste adaptativo y red neuronal liviana para clasificación en tiempo real de café en fincas rurales con iluminación no controlada.	Aporte al estado del arte en visión computacional bajo condiciones ambientales adversas.
B5	Enrutamiento Energéticamente Eficiente en Sensores para Bosques	Diseño de un protocolo MAC adaptativo basado en aprendizaje por refuerzo para prolongar la vida útil de baterías en sensores de alerta de incendios forestales.	Artefacto de red evaluado mediante simulaciones en OMNeT++ y pruebas de campo.
B6	Modelo de PLN para Traducción Kichwa-Español en Educación	Arquitectura Transformer ajustada con técnicas de Transfer Learning para lenguas de bajos recursos, evaluada mediante métricas BLEU y TER.	Aborda un desafío abierto en procesamiento de lenguaje natural para lenguas originarias.

Nro.	Título del Caso B	Descripción y Alcance Técnico	Justificación Epistémica
B7	Detección de Anomalías en Redes Industriales usando Autoencoders	Método de detección de ciberataques de inyección de comandos en protocolos Modbus/TCP utilizando redes neuronales no supervisadas.	Evaluación de precisión, tasa de falsos positivos y latencia de procesamiento.
B8	Consenso Liviano para Blockchain en Dispositivos IoT Agrícolas	Diseño de un algoritmo de prueba de autoridad adaptativa para asegurar la trazabilidad de la cadena de frío sin saturar el procesamiento del hardware.	Creación de un mecanismo de consenso eficiente en recursos energéticos y de cómputo.
B9	Predicción de Deslizamientos de Tierra usando Sensores e IA	Algoritmo de fusión de datos geológicos en tiempo real (humedad, inclinación) y redes LSTM para estimar el riesgo inminente de colapso en carreteras.	Artefacto predictivo espacial evaluado con datos históricos e hidratación sintética.
B10	Segmentación Automática de Tumores Cerebrales en MRI 3D	Arquitectura U-Net modificada con atención espacial para segmentar gliomas con menor costo computacional que las arquitecturas estado del arte.	Evaluación empírica con el coeficiente Dice y Hausdorff Distance frente a radiólogos.
B11	Planificación de Rutas para Drones Agrícolas con Viento Variable	Método de optimización heurística basado en algoritmos genéticos para cobertura multiespectral minimizando consumo de batería bajo viento variable.	Aporte en teoría de optimización de rutas dinámicas no estacionarias.
B12	Autenticación Biométrica Cancelable con Plantillas Criptográficas	Método para transformar rasgos faciales en representaciones binarias irreversibles que se pueden revocar sin exponer la biometría real del usuario.	Aborda la privacidad de datos biométricos proponiendo un esquema de cifrado homomórfico.
B13	Análisis de Sentimiento y Discurso de Odio en Redes Sociales	Red neuronal híbrida (CNN-LSTM) entrenada con modismos locales de la región andina para moderación de contenido en tiempo real.	Desarrollo de corpus de datos contextualizado y arquitectura multilingüe ajustada.
B14	Balanceo de Carga en Microservicios usando Aprendizaje Q	Algoritmo para redirigir tráfico web en tiempo real minimizando latencia y sobrecarga de CPU en clústeres Kubernetes bajo picos impredecibles.	Artefacto de gestión de infraestructura distribuida validado empíricamente.
B15	Compresión de Imágenes Satelitales sin Pérdida Diagnóstica	Método basado en la transformada wavelet adaptativa para comprimir imágenes multiespectrales optimizando el ancho de banda en zonas rurales.	Evaluación de la tasa de compresión PSNR y preservación de firmas espectrales.
B16	Monitoreo de Calidad de Aire mediante Espectrometría e IA	Método de estimación de concentraciones de PM2.5 y PM10 calibrado dinámicamente mediante regresión gaussiana en sensores de bajo costo.	Corrección de sesgos ambientales mediante modelado de degradación de sensores.
B17	Inyección de Fallos para Resiliencia en Software Crítico	Herramienta para emular perturbaciones de memoria y latencia de red probando la tolerancia a fallos en sistemas de navegación autónoma.	Artefacto de evaluación empírica de fiabilidad e ingeniería de software.
B18	Predicción de Rendimiento Académico e Intervención Temprana	Algoritmo de minería de procesos educativos para identificar patrones de deserción en plataformas LMS antes de la semana 4 del ciclo.	Validación mediante matrices de confusión y análisis de sesgo demográfico.
B19	Detección de Botnets en Tráfico Encriptado por Flujo Temporal	Método de fingerprinting temporal de paquetes TLS/SSL para clasificar tráfico malévolo sin necesidad de desencriptar el contenido.	Preserva la privacidad mientras detecta patrones de comando y control (C2).

Nro.	Título del Caso B	Descripción y Alcance Técnico	Justificación Epistémica
B20	Arquitectura Fog Computing para Procesamiento de ECG en Tiempo Real	Modelo jerárquico que procesa señales cardíacas en la capa Edge/Fog emitiendo alertas de arritmia severa con latencias inferiores a 50 ms.	Artefacto distribuido optimizado para requisitos de tiempo real estricto en salud.
B21	Optimización de Consumo Hídrico en Invernaderos usando Fuzzy Logic	Sistema de control difuso adaptativo que ajusta el riego considerando radiación solar, humedad foliar y predicción meteorológica local.	Artefacto de control estocástico validado en invernaderos experimentales.
B22	Recomendación Nutricional usando Grafos de Conocimiento	Motor de inferencia semántica que combina restricciones médicas, perfil genómico y disponibilidad de alimentos regionales.	Estructuración de grafos de conocimiento e inferencia ontológica distribuida.
B23	Detección de Deepfakes de Audio en Llamadas de Baja Calidad	Red neuronal de clasificación espectral para identificar voz sintetizada en canales GSM comprimidos a 8 kHz.	Aborda el fraude telefónico mediante análisis de microtransitorios de fase acústica.
B24	Asignación Eficiente de Frecuencias en Redes 5G Privadas	Método de optimización heurística basado en teoría de juegos para evitar interferencias en entornos de manufactura inteligente.	Formulación matemática y prueba de convergencia de equilibrio de Nash.
B25	Reconocimiento de Lengua de Señas en Tiempo Real para Móviles	Modelo de estimación de pose tridimensional de manos y clasificación mediante redes de atención ejecutándose a 30 FPS en móviles.	Optimización de arquitecturas de visión para usabilidad e inclusión social.
B26	Verificación Formal de Contratos Inteligentes en Ethereum	Herramienta para emular ejecución simbólica para detectar vulnerabilidades de reentrada e desbordamiento antes del despliegue en la red.	Artefacto de análisis estático de código para garantizar la seguridad de transacciones.
B27	Control de Tráfico Vehicular usando Aprendizaje Multi-Agente	Red de agentes de IA coordinados en intersecciones urbanas que ajustan la duración semafórica minimizando el tiempo total de espera.	Simulación en SUMO con datos de flujo vehicular real de ciudades medianas.
B28	Indexación Semántica Acelerada para Repositorios Médicos	Arquitectura de búsqueda vectorial mediante embeddings y gráficos de proximidad HNSW para consultar millones de fichas clínicas en milisegundos.	Evaluación de la precisión de recuperación (Mean Reciprocal Rank) e índice de escalabilidad.
B29	Filtrado Adaptativo de Ruido en Sensores Industriales	Método de denoising dinámico mediante transformadas Wavelet para sensores sometidos a vibración severa en minería.	Evaluación de la relación señal-ruido (SNR) y preservación de picos de falla.
B30	Detección Automática de Plagas en Maíz usando Drones	Algoritmo de detección de objetos en imágenes de alta resolución capturadas a baja altura con cuantificación de área afectada.	Pipeline de procesamiento de imágenes con segmentación semántica de hojas dañadas.
B31	Protocolo Criptográfico Llama-Proof para Transacciones en Salud	Esquema de pruebas de cero conocimiento (Zero-Knowledge Proofs) que verifica la validez de un certificado de vacunación sin revelar la identidad.	Garantía matemática de privacidad y prueba formal de seguridad criptográfica.
B32	Predicción de Carga Solar para Micro-Redes Eléctricas Aisladas	Modelo híbrido de física y aprendizaje profundo para pronosticar generación fotovoltaica a 24 horas considerando cobertura nubosa cambiante.	Optimización del balance de carga e integración con sistemas de almacenamiento energético.

4. Punto 4: Vinculación Institucional y Trazabilidad de IA Generativa

4.1. 4.1. Conexión con la Línea de Investigación UNL y Necesidades de la Zona 7

Analice cómo el Caso B seleccionado se articula con la sublínea de investigación institucional: *"Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital"* y el desarrollo de la Región Sur del Ecuador (Loja, Zamora, El Oro).

Análisis de Impacto Regional (Dupla)

El Caso B30 se articula con la sublínea institucional porque aplica visión por computador e inteligencia artificial para innovar en el manejo del cultivo de maíz, un aspecto importante en la agricultura de la Región Sur, especialmente en Loja. La detección automática de plagas con drones permite identificar areás de infestación de forma temprana y cuantificar el área afectada sin recorrer manualmente los terrenos, lo que reduce el tiempo y el costo de monitoreo para pequeños y medianos productores. Esto favorece el desarrollo sostenible, pues posibilita aplicar plaguicidas de forma localizada y solo donde hace falta, disminuyendo el uso de agroquímicos, el impacto ambiental y los riesgos para la salud de los agricultores. Además, al ser un artefacto evaluado empíricamente, el método genera conocimiento reutilizable para otros cultivos de Loja, Zamora y El Oro. En términos de transformación digital, acerca la agricultura de precisión a la zona, fomenta la toma de decisiones basada en datos y abre oportunidades de vinculación entre la UNL, las asociaciones de productores y las entidades agrícolas locales.

4.2. 4.2. Declaración Obligatoria de Trazabilidad e Integridad con IA Generativa

De acuerdo con el reglamento del RRA-UNL y el principio rector de la asignatura (*"La IA propone; el estudiante verifica, contrasta, decide y justifica"*), complete la siguiente bitácora declarando el uso de asistentes de IA generativa (Gemini, NotebookLM, Copilot, ChatGPT, etc.) en este informe.

Herramienta de IA	Prompt Introducido	Alcance de la Intervención y Respuesta	Verificación y Control Humano
Ej. NotebookLM	*"Genera una síntesis de la diferencia entre I+D e Ingeniería según Wazlawick..."*	*Estructuración inicial del borrador del Cuadro Comparativo 1.2.*	*Se corrigieron los términos adaptándolos al contexto de Design Science.*
Claude (Anthropic)	"Genera la estructura en código LaTeX para elaborar el trabajo académico en Overleaf, organizando las secciones, subsecciones, tablas y el formato del documento."	Se utilizó exclusivamente para definir la estructura del proyecto en LaTeX, facilitando la organización de las secciones y la generación del documento académico en Overleaf.	Se revisó y ajustó el código LaTeX para asegurar que el documento tuviera una buena presentacion, que las secciones estuvieran correctamente organizadas y que el documento pudiera compilarse y presentarse adecuadamente en Overleaf.

Table 5: Bitácora de Trazabilidad de Uso de Inteligencia Artificial Generativa.

Declaración de Responsabilidad Académica: Firmamos y declaramos que el presente informe refleja nuestro trabajo analítico y que el uso de herramientas de IA ha sido transparente y verificado críticamente de acuerdo con las políticas éticas de la Universidad Nacional de Loja.



Firma Estudiante 1
CI: 1105871824

Firma Estudiante 2
CI: .....